

TEOREMA: A_{TM} NON È DECIDIBILE MA R.E.!

Dim: Per assurdo supponiamo che A_{TM} è decidibile c:

Supponiamo che esiste una altra macchina $H(<M, w>)$:

↳ È un decisore. si FERMA

$$H = \begin{cases} \text{Accetta se } M(w) \text{ Accetta} \\ \text{Rifiuta se } M(w) \text{ o Rifiuta} \\ \text{ o NON TERMINA } \boxed{\text{L'INPUT}} \end{cases}$$

D' fa l'opposto di quello che fa H .

$$D'(<M, w>) = \begin{cases} \text{Accetta se } M(w) \text{ Rifiuta o non termina} \\ \text{Rifiuta se } M(w) \text{ Accetta} \end{cases}$$

Costruire un decisore che fa l'opposto di H È immediato, se so che ESISTE UN DECISORE.

DA D' COSTRUISCO UNA MACCHINA D CHE PRENDE come descrizione una macchina di TURING: $D(<M>)$ e costruisce sul nastro una copia della macchina di TURING $<M, <M>>$

Dopo esegue $D'(<M, <M>>)$

$$D(<M>) = \begin{cases} \text{Accetta se } M(<M>) \text{ rifiuta o non si ferma} \\ \text{Rifiuta se } M(<M>) \text{ accetta} \end{cases}$$

$$\text{MA SE } D(<D>) = \begin{cases} \text{Accetta se } D(<D>) \text{ rifiuta o non si ferma} \\ \text{Rifiuta se } D(<D>) \text{ accetta.} \end{cases}$$

MA $D(<D>)$ Deve formarsi per forza.

Se $D(<D>)$ non si ferma allora h non si ferma, **CONTRADDIZIONE**: Perché h è un decisore.

Tutte le T.M sono un insieme numerabile: $\mathcal{T.M} = \{M_1, M_2, M_3, \dots\}$

Poi prendiamo le stringhe che corrispondono alla descrizione di queste macchine di Turing: $<M_1>, <M_2>, <M_3>, \dots$

Cosa contiene la Tabella?

Se nella macchina M_1 , quando gli passo come stringa la descrizione di M_1 , accetta allora molto A.

Se nella macchina M_1 , quando gli passo la descrizione di un'altra macchina M_2 , non accetta

motore M .

se nella macchina M_1 , quando gli passo la descrizione di un'altra macchina M_2 , non accetta allora (o rifiuta o non si ferma) lascio vuoto.

	$\langle M_1 \rangle$	$\langle M_2 \rangle$	$\langle M_3 \rangle$	$\langle M_4 \rangle \dots$
M_1	A	R	A	A
M_2	R	A	A	R
M_3	A	A	A	A
$\vdots$				

che succede se considero la macchina $h(\langle M_i \rangle \langle M_j \rangle)$.

Siccome so che A_{TM} è decidibile, se ad h gli passo M_1 ed M_2 , so per certo che rifiuta.

↓
si rifiuta per forza, decisione.

ORA PERÒ LA MACCHINA D' COMPLEMENTA LE A e le R: $D'(\langle M_i \rangle \langle M_j \rangle)$.

	$\langle M_1 \rangle$	$\langle M_2 \rangle$	$\langle M_3 \rangle$	$\langle M_4 \rangle \dots$	$\langle D \rangle$
M_1	R	A	R	R	
M_2	A	R	R	A	
M_3	R	R	R	R	
$\vdots$					
$M_2 = D$	A	A	R	R	R

D accetta se
D rifiuta, di cui
↑ aveva una A.
Rifiuta X
contraddizione

ORA COSTRUISCO UNA MACCHINA D che dato $\langle M \rangle$, duplica l'input $\langle M \rangle \langle M \rangle$
E ci applica sopra D' :
 $D(\langle M \rangle)$

$D'(\langle M \rangle \langle M \rangle)$

dimostrato ✓

esime

Teorema: Un linguaggio L è decidibile se e solo se L è R.e. e L^c è R.e.

Corollario: A_{TM} non è R.e. **TEOREMA:** A_{TM} non è decidibile ma R.E!

$$A_{TM} = \{ \langle M, w \rangle \mid M \text{ è una T.M. e } M(w) \text{ accetta} \}$$

$$A_{TM}^c = \{ \langle M, w \rangle \mid M \text{ is A.T.M. e } M(w) \begin{matrix} \nearrow \text{ACCETTA} \\ \searrow \text{NON SI FERMA} \end{matrix} \}$$

A, A^c sono R.e se e solo se A, A^c sono decidibili.

Perché A_{TM} è R.e e il suo complemento non lo è?

La differenza tra A_{TM} e A_{TM}^c è data da un problema:

LA POSSIBILITA' DI ENTRARE IN UN LOOP

